ZADANIE 3

Szacowanie maksymalnej temperatury mieszaniny reakcyjnej

W reaktorze izobarycznym o objętości początkowej V = 0,1 m^3, wypełnionym powietrzem pod ciśnieniem p = 1,0 atm w temperaturze T = 298,0 K umieszczono 10 mmoli gazowego but-1-ynu. Przeprowadzono proces całkowitego spalania tego związku w warunkach adiabatycznych i izobarycznych. Była to jedyna reakcja biegnąca w układzie. Po zakończeniu spalania w reaktorze stwierdzono obecność wyłącznie dwutlenku węgla, pary wodnej, azotu i tlenu.

Polecenia:

a. *(2 pkt.)* Napisz równanie reakcji całkowitego spalania but-1-ynu.

b. *(3 pkt.)* Oblicz standardową entalpię tej reakcji w temperaturze 298,0 K. Podaj wynik w przeliczeniu na rzeczywistą liczbę moli but-1-ynu.

c. *(2 pkt.)* Oblicz liczby moli poszczególnych substancji obecnych w reaktorze przed wprowadzeniem but-1-ynu. Przyjmij dla uproszczenia, że powietrze jest mieszaniną azotu i tlenu w stosunku molowym 4:1.

d. *(2 pkt.)* Oblicz ilości moli poszczególnych substancji obecnych w reaktorze po zakończeniu procesu spalania.

e. *(9 pkt.)* Oszacuj maksymalną temperaturę w reaktorze po zakończeniu spalania.

f. *(2 pkt.)* Oblicz końcową objętość mieszaniny poreakcyjnej.

Uwaga: *Dla uproszczenia, w rozwiązaniu zadania należy przyjąć, że stanem standardowym wody w temperaturze 298,0 K jest stan gazowy.*

Stała gazowa R = 8,314 J $mol^{-1}K^{-1}$

W poniższej tabeli zestawiono wartości ΔH^0_{tw} i C_p dla wybranych substancji (T = 298,0 K).

Substancja	ΔH^0_{tw}/ kJ mol^{-1}	C_P / J mol^{-1} K^{-1}
$C_4H_{6\,(g)}$	165,2	13,5
$CO_{2\,(g)}$	-393,5	46,6
$H_2O_{\,(g)}$	-241,8	41,2
$O_{2\,(g)}$	0	32,2
$N_{2\,(g)}$	0	27,6

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. $C_4H_{6(g)} + 5{,}5\ O_{2(g)} \rightarrow 4\ CO_{2(g)} + 3\ H_2O_{(g)}$

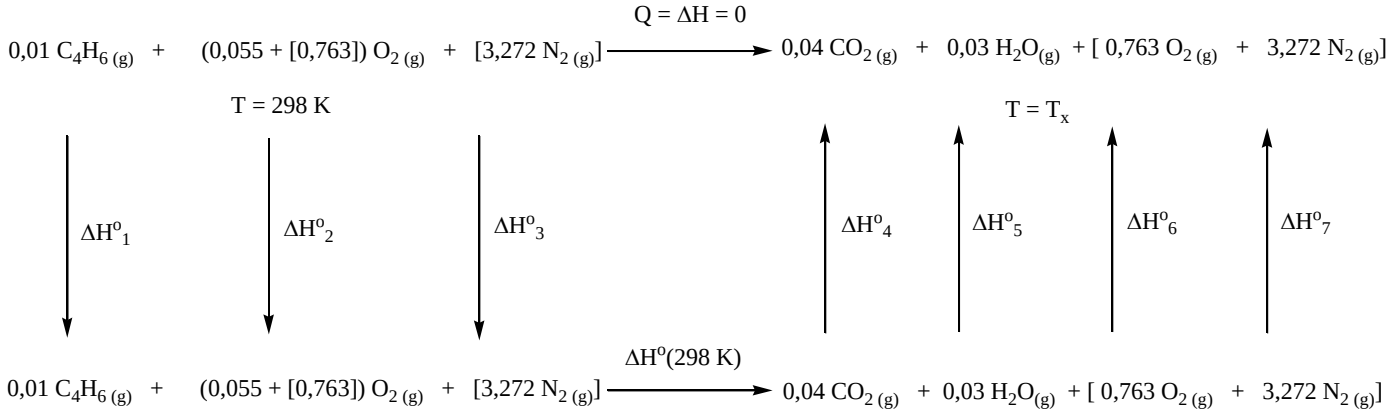
b. $\Delta H^o(298{,}0\ K) = 4\ \Delta H^0_{tw}\ CO_{2\ (g)} + 3\ \Delta H^0_{tw}\ H_2O_{\ (g)} - \Delta H^0_{tw} C_4H_{6\ (g)} = 4(-393{,}5) + 3(-241{,}8) - 165{,}2 = -2464{,}6$ kJ/mol, co w przeliczeniu na 0,010 mola daje -24,6 kJ

c. Łączna liczba moli gazu przed wprowadzeniem but-1-ynu:
$n = (pV/RT) = (101325 \cdot 0{,}1)/(8{,}314 \cdot 298) = 4{,}090$ mola
liczba moli tlenu : 4,09/5 = 0,818 mol
liczba moli azotu: 4,09 – 0,818 = 3,272 mol

d. liczba moli azotu bez zmian: 3,272 mol
liczba moli H_2O: $0{,}01 \cdot 3 = 0{,}030$ mol
liczba moli CO_2: $0{,}01 \cdot 4 = 0{,}040$ mol
liczba moli tlenu: $0{,}818 - 0{,}01 \cdot 5{,}5 = 0{,}763$ mol

e. Po reakcji mamy w reaktorze mieszaninę produktów 0,040 mola CO_2, 0,030 mola H_2O oraz nieprzereagowany tlen (0,763 mola) i azot (3,272 mola). Z uwagi, że ciepło wydzielone podczas spalania pozostaje w układzie, w bilansie entalpii musimy uwzględnić ogrzanie wszystkich składników obecnych w reaktorze po zakończeniu procesu spalania.

Bilans entalpii:



$\Delta H_{1\text{-}3} = 0$, bo nie ma zmiany temperatury, (ten etap w bilansie może być pominięty)

Z bilansu wynika, że $\Delta H_4^0 + \Delta H_5^0 + \Delta H_6^0 + \Delta H_7^0 + \Delta H^0(298{,}0) = 0$

$\Delta H_4^0 = 0{,}04 \cdot 46{,}6(T_x - 298{,}0)$

$\Delta H_5^0 = 0{,}03 \cdot 41{,}2(T_x - 298{,}0)$

$\Delta H_6^0 = 0{,}763 \cdot 32{,}2(T_x - 298{,}0)$

$\Delta H_7^0 = 3{,}272 \cdot 27{,}6(T_x - 298{,}0)$

$(T_x - 298{,}0)(1{,}864 + 1{,}236 + 24{,}57 + 90{,}31) - 24{,}6 \cdot 10^3 = 0$

$T_x = 507$ K

Równoważne rozwiązanie polega na zastosowaniu wzoru:

$\Delta T = -\Delta H_{spal}/\Sigma n_i C_{pi}$(mieszanina produktów) = 24600/(1,864 + 1,236 + 24,57 + 90,31) = 208,90 K, stąd $T_x = 298{,}0 + 208{,}51 = 507$ K

f. Końcowa objętość mieszaniny w reaktorze:

$V = (0{,}040 + 0{,}030 + 0{,}763 + 3{,}272) \cdot 8{,}314 \cdot 507/101325 = 0{,}17\ m^3$

Punktacja:

a. Za napisanie równanie reakcji całkowitego spalania but-1-ynu	2,0 pkt.
b. Za obliczenie standardowej entalpii reakcji spalania but-1-ynu	2,5 pkt.
za przeliczenie tej entalpii na rzeczywistą liczbę moli but-1-ynu	0,5 pkt.
c. Za obliczenie liczby moli substancji w reaktorze przed wprowadzeniem but-1-ynu	4 × 0,5 pkt. = 2,0 pkt.
d. Za obliczenie liczby końcowej moli substancji w reaktorze	4 × 0,5 pkt. = 2,0 pkt.
e. Za prawidłowe wykonanie bilansu entalpii	6,0 pkt.
za prawidłowe obliczenie maksymalnej temperatury	3,0 pkt.
f. Za obliczenie końcowej objętości mieszaniny poreakcyjnej	2,0 pkt.
RAZEM	**20 pkt.**